2021 전주환 포트폴리오

이메일 : powwow94@hanmail.net

전화번호 : 010 – 2616 - 6435

과정명

수 료 교 육

* 빅데이터를 활용한 예측 분석 전문가 양성과정
  2020.09.24 ~ 2021.03.15

- HTML/CSS/JS를 활용한 개인 홈페이지 제작
- Oracle Database를 활용한 데이터저장 관리
- R를 활용한 기초 통계분석
- PYTHON를 활용한 머신러닝/딥러닝/데이터시각화

INDEX

01.[분석모델] Kaggle, Dacon

02. 공모전 세종시 주택시장 특성 분석

03. [팀프로젝트] 동작 감지 및 미디어 컨트롤

Subject	Model	Metrics	Data set
Boston House Prices	Regression (Ridge / Lasso)	rmse: 4.923	506 rows , 13 cols
House Prices: Advanced Regression Techniques	Regression (Ridge, Lasso) ElasticNet	rmse: 1.0276 rmse: 1.0147	Dataset : 4 files, 163 cols
Bike Sharing Demand	Regression (Ridge / Lasso)	rmsle:0.354 rmse:50.222 rmsle:0.330 rmse:53.362 rmsle:0.319 rmse:47.215	10886 rows, 12 cols
Titanic: Machine Learning from Disaster	DecisionTreeClassfier RandomForestClassifier LogisticRegression	auc: 0.7877 auc: 0.8324 auc: 0.8659	891 rows, 12 cols
Credit Card Fraud Detection	DecisionTreeClassfier RandomForestClassifier	f1: 0.7626 f1 : 0.8930	85290 rows,5cols
Pima Indians Diabetes Database	RandomForestClassifier	f1: 0.6931	768 rows,9 cols
Digit Recognizer(MNIST)	CNN	loss : 0.0024 , acc: 0.9723	1797rows,64 cols
Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set	Classification XGBoost/ LightGBM	f1 : 0.9677 f1: 0.9615	357 rows, 212cols
Auto MPG	XGBoost	Mse: 0.0129	397 rows, 9 cols
Cat and Dog	CNN	epoch:100 , batch-size:32	image : 217.88 MB

적용기술

Language : Python

OpenAPI : Numpy, Pandas, Scikitlearn

Visualization : Matplotlib, seaborn

IDE : Google Colab, JupyterNotebook

주최기관 : **DACON**

대 회 명 : 운동 동작 분류 AI 경진대회

U R L :

https://dacon.io/competitions/official/235689/overview/

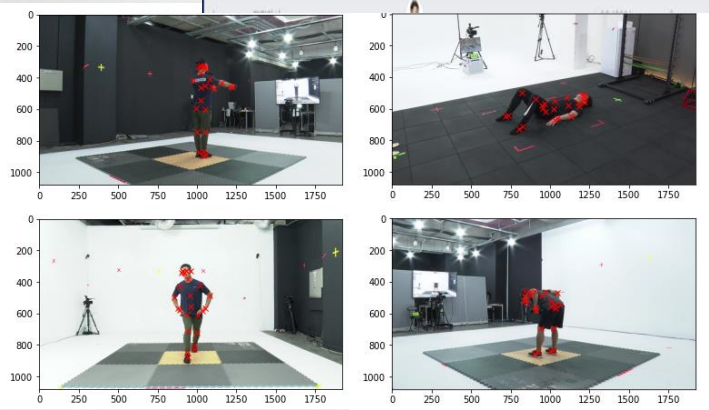
분석과제 : 3축 가속도계(accelerometer)와 3축 자이로스코프(gyroscope)를 활용해 측정된 센서 데이터에 머신러닝 알고리즘을 적용해 운동 동작 인식 알고리즘 개발

분석내용 : 1875000 건의 동작 데이터를 id별(3125건)로 묶어 합, 평균, 중앙값, 최소값, 최대값, 표준편차, 분산을 이용하여 데이터프레임을 재구성하여 분석함.

최종 선택 값 : lgbm, xgboost, randomforest model을 앙상블(soft voting) 하여 predict_proba 를 도출해 냄.

등수 : 67/839

01.[분석모델] Kaggle, Dacon



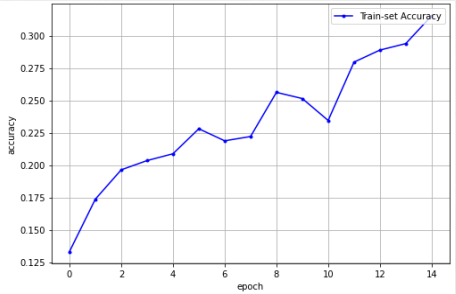
적용기술

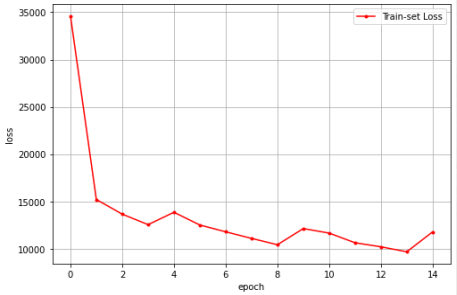
Language : Python

OpenAPI : Keras, Tensorflow, Pandas, numpy, glob

Visualization : Matplotlib, tqdm

IDE : Google Colab, JupyterNotebook





주최 : 슬릭, 데이터연구소

주관 : DACON

대 회 명 : 모션 키포인트 검출 AI 경진대회

U R L :

https://dacon.io/competitions/official/235689/overview/

분석과제 : 머신러닝/딥러닝을 이용한 Motion keypoint detection 알고리즘 개발 및 스마트 헬스케어 산업에 적용 가능한 데이터 분석

분석내용 : CNN모델을 이용한 모션 키포인트 검출

등수 : 27/508

팀 명

Ensemble

개요

• 세종시 주택 시장 특성을 쉽고 명확히 보이도록 시각화 모델 제시

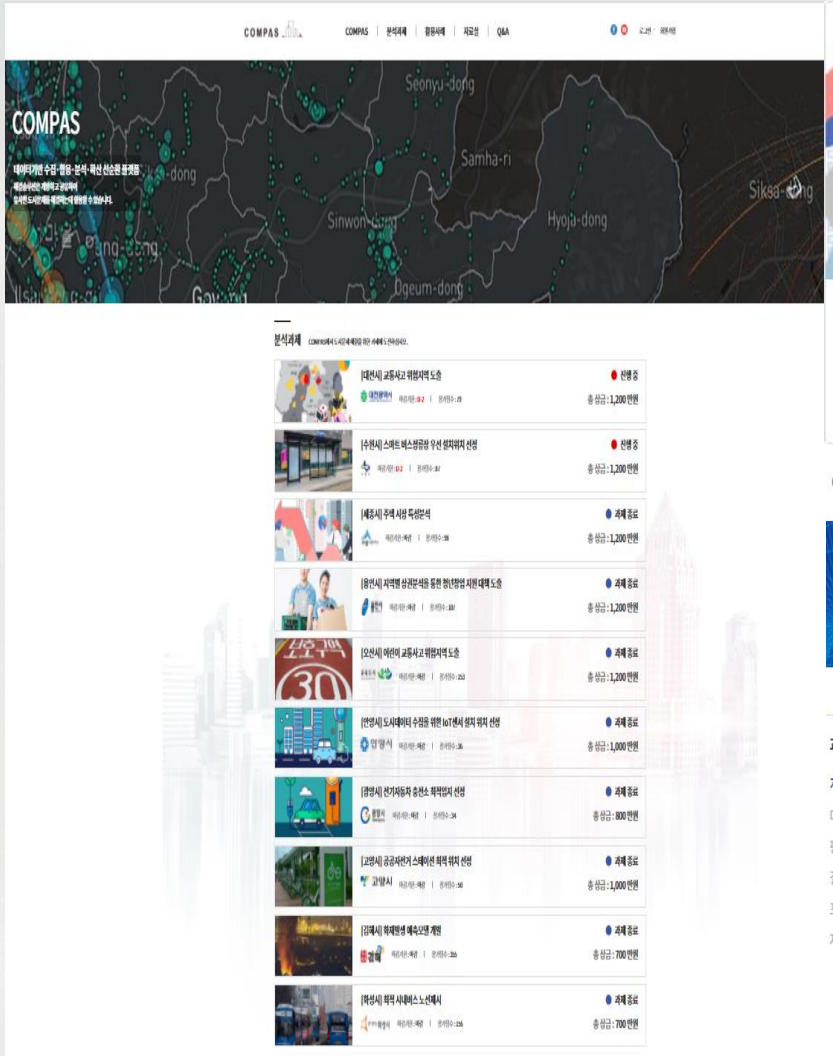
설명

• 세종시 주택 시장 특성을 직관적으로 이해 할 수 있는 다양한 모델을 도출

• 실거래가, 전입전출 등 거주인구 정보, 건물 등의 공간데이터를 활용 및 분석하여 그래프 및 지도를 시각화

적용기술

• Language : Python, R
• OpenAPI : Pandas, Numpy, geopy
• Visualization : plotnine , Matplot, seaborn, folium
• IDE : JupyterNotebook, Colab



Project Analysis

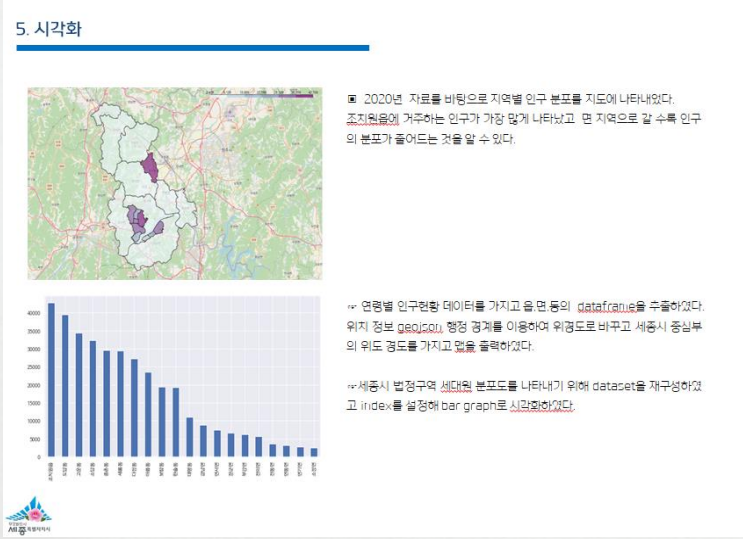
- 필요한 feature로 dataframe을 재구성하고 matplotlib, seaborn 을 통해 bar graph, pie chart 시각화

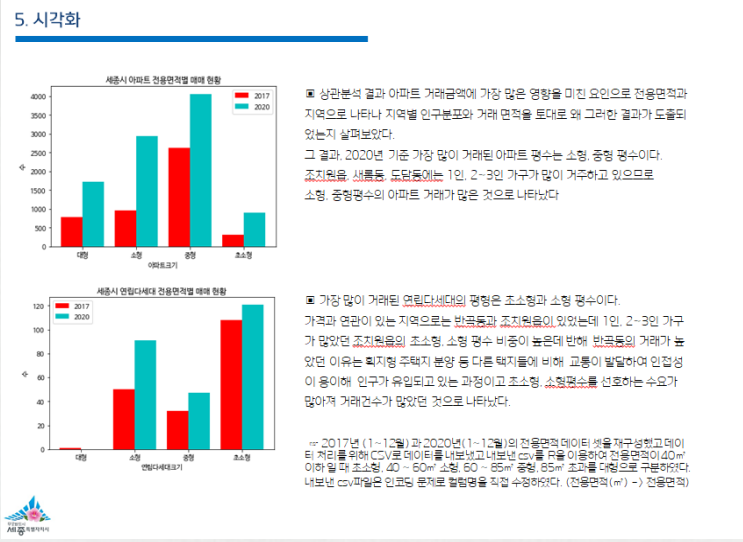
- folium 모듈을 사용하여 관공서, 교육시설 위치를 지도 위에 시각화

- One-hot Encoding하여 거래금액과의 상관관계를 보기 위한 heatmap을 생성

- 2017년, 2020년 전용면적 data set 재구성, R을 이용하여 data를 전용면적별로 구분

- 결론
: 주택 유형별로 형성되어 있는 매매/전월세 가격에 미치는 요인을 상관분석으로 도출한 결과, 대부분의 가구에서는 전용면적이 가격결정에 가 장 큰 영향을 주는 요인이었으나, 일부지역에서는 소득 수준, 인프라, 교통과 인접성, 토지 가격인 것으로 확인되었다. 또한, 관공서, 초등학교, 중학교, 고등학교가 위치해 있는 부근을 중심으로 부동산 거래가 활발, 가격이 높게 나타났다.





프로젝트 명

WAVING

개요

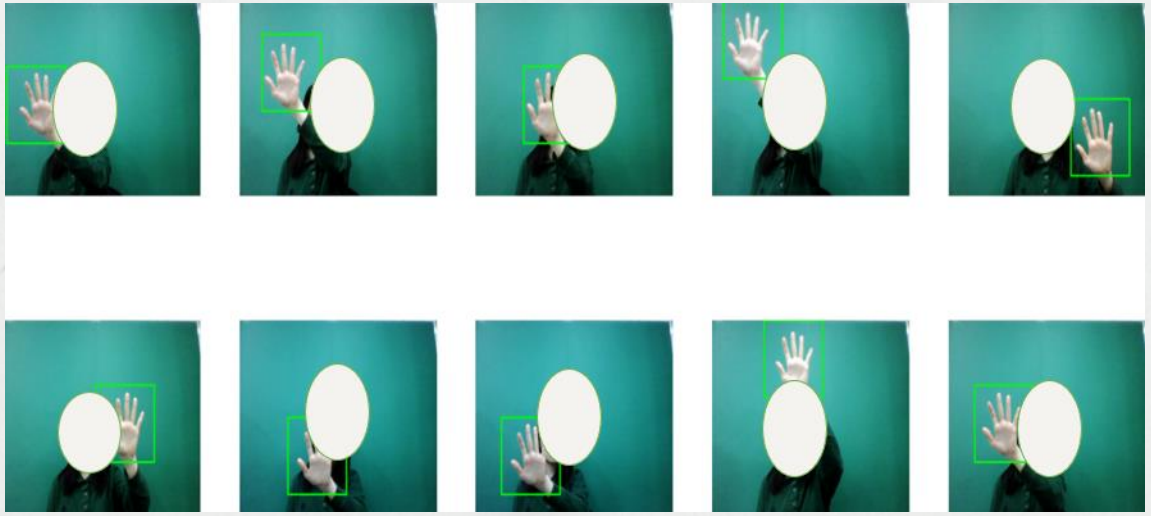
- OpenCV를 활용한 동작 감지 및 미디어 컨트롤

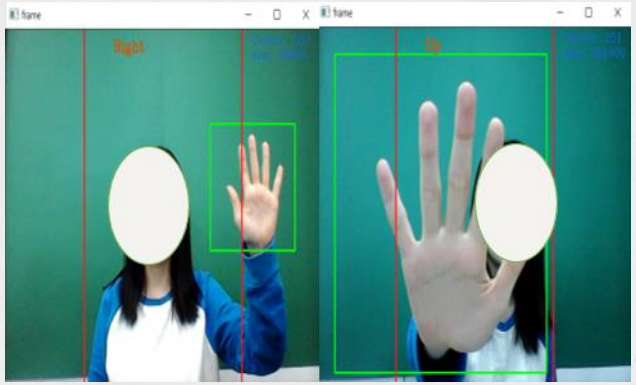
설명

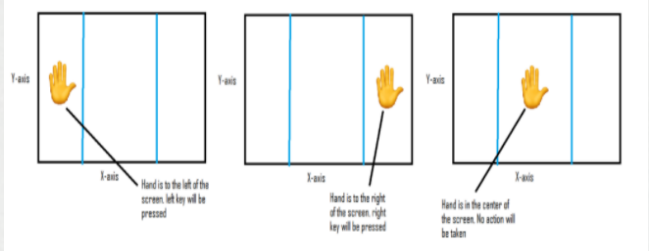
- 음성을 통한 유튜브 영상 검색
- 손동작으로 미디어 컨트롤

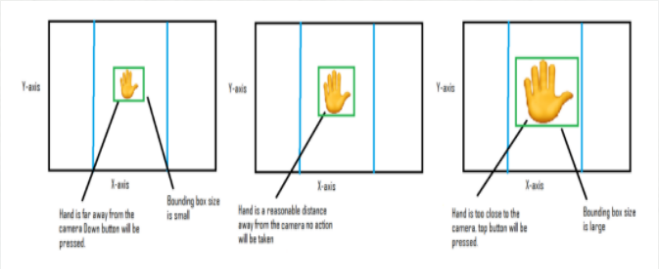
적용기술

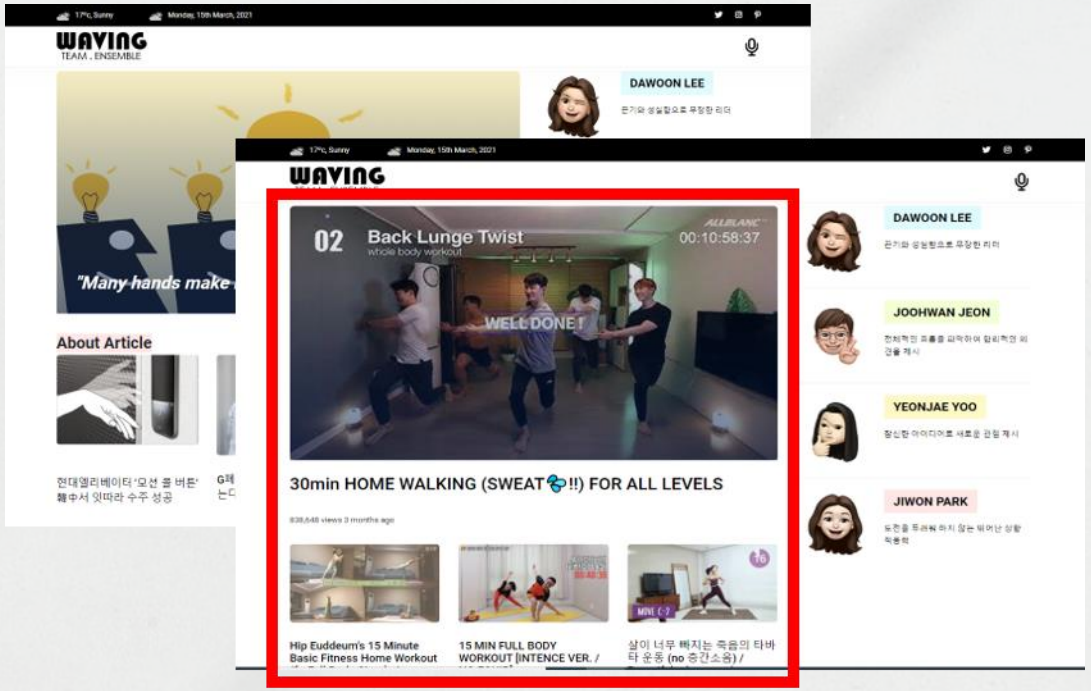
- Language: Python, CSS, HTML5, JavaScript
- OpenAPI: OpenCV, Pandas, Numpy, Google Cloud, Google Vision API
- IDE: Pycharm, Jupyter Notebook, Colab, Eclipse
- Framework: Flask, Bootstrap

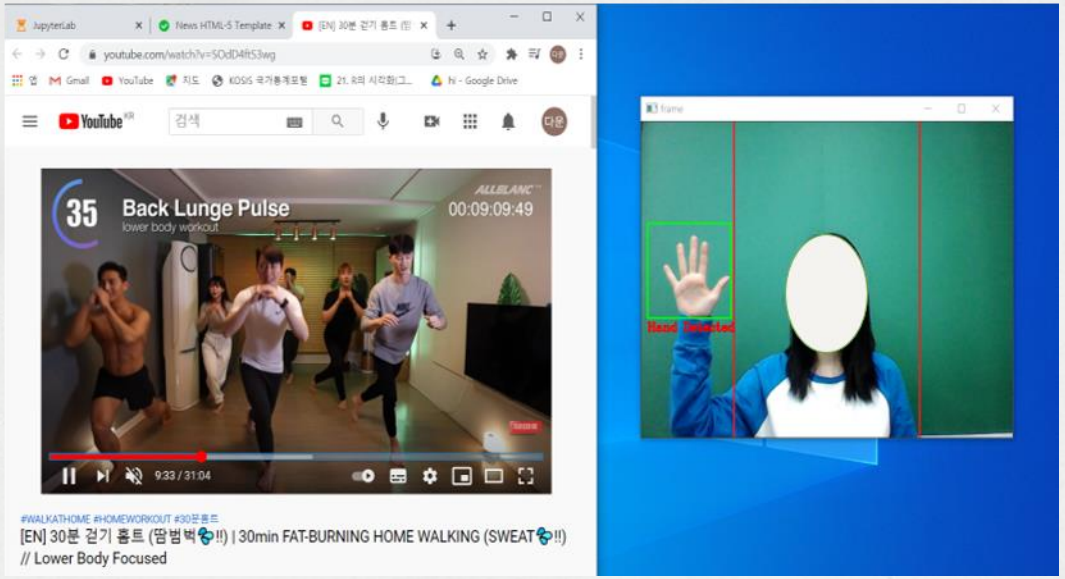










Project Analysis

- Pyaudio 마이크 입력 환경 구성
- 구글 Speech To Text 환경 구축
- Youtube Data 크롤링
- Flask를 통한 웹 구현
- Object Detector 이용
- 이미지 저장 및 평가
- Hand Detector 테스트
- 제스처 컨트롤